

问题三、四 • 论文候选图册

10 张候选图 | 中文宋体 • 柔和配色 • 图例外置 • 浅灰细框

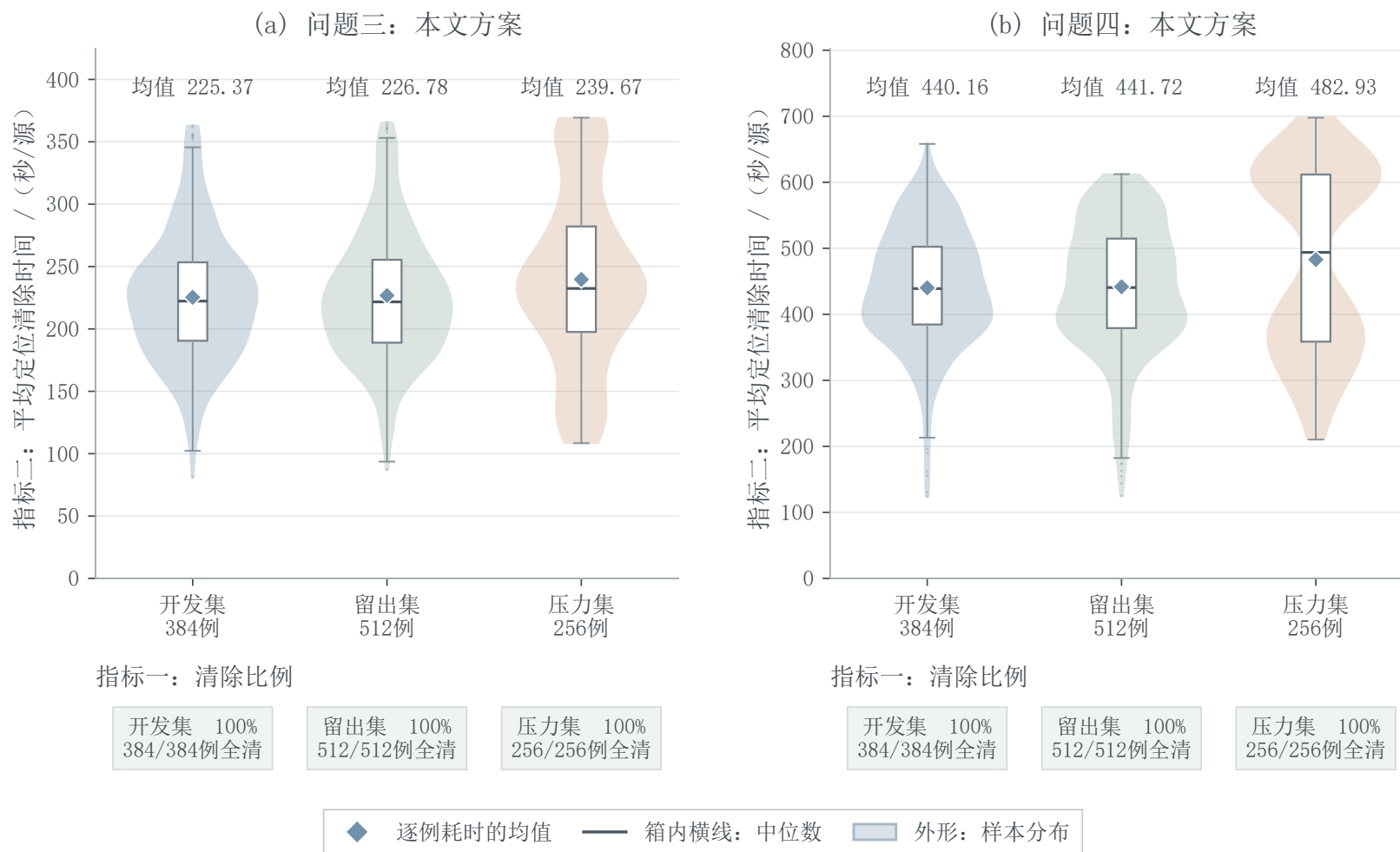
题目两项指标：清除比例 N_c/N ；平均定位清除时间 T/N_c 。此册均为本地结果或机制示意，正式成绩待补。

01	本地测试的两项实际指标	第 2 页
02	两项指标的方案对照：柔和分组柱图	第 3 页
03	留出案例的逐例速度比较	第 4 页
04	源数量与每源耗时的关系	第 5 页
05	平均定位清除时间的构成	第 6 页
06	本地外缘示例的搜索轨迹与两项指标	第 7 页
07	本地外缘示例的清除进度与平均清除时间	第 8 页
08	第三、四问的条件覆盖与认证布局	第 9 页
09	定向接收的阴性歧义与凸包覆盖条件	第 10 页
10	窄带光学清除与完整网格兜底	第 11 页

建议优先筛选：01 或 02 展示本地结果，05 解释时间瓶颈，06 或 07 展示实际样例，08、09 阐释覆盖机制；10 视正文篇幅选用。

清除比例在六组冻结测试中均为100%，因此采用紧凑结果栏；不为恒定数值另画一张空泛柱图。每张图后附适用位置与可直接使用的图注。

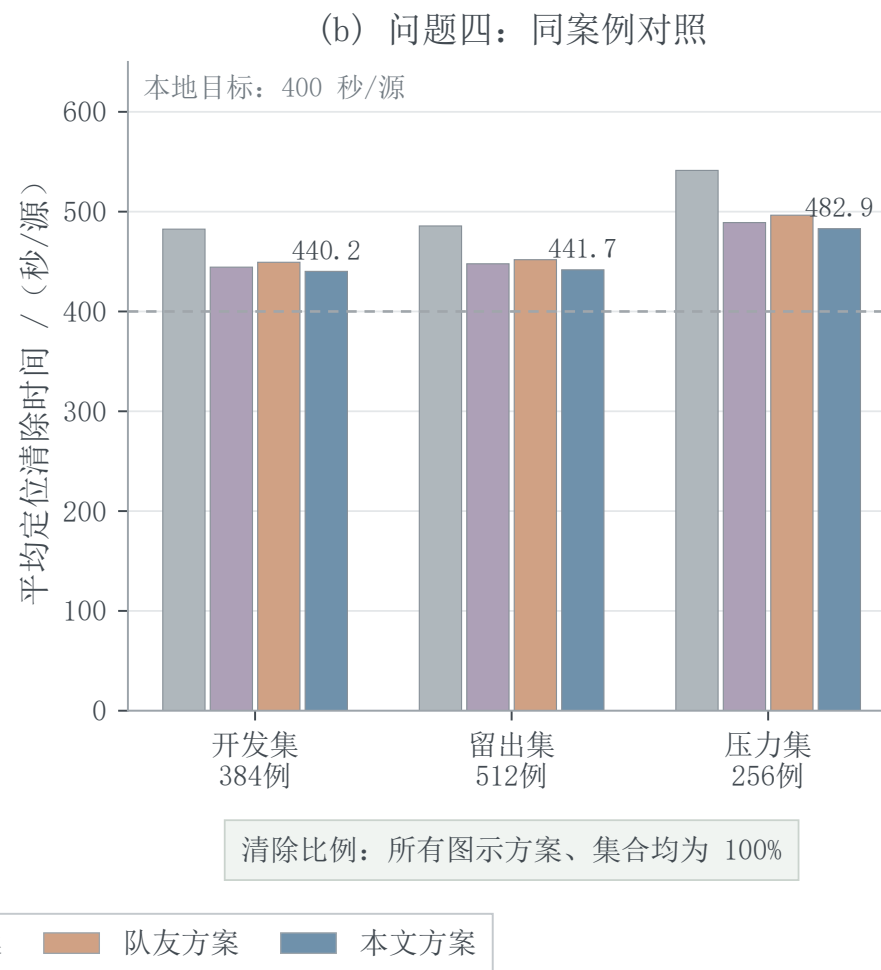
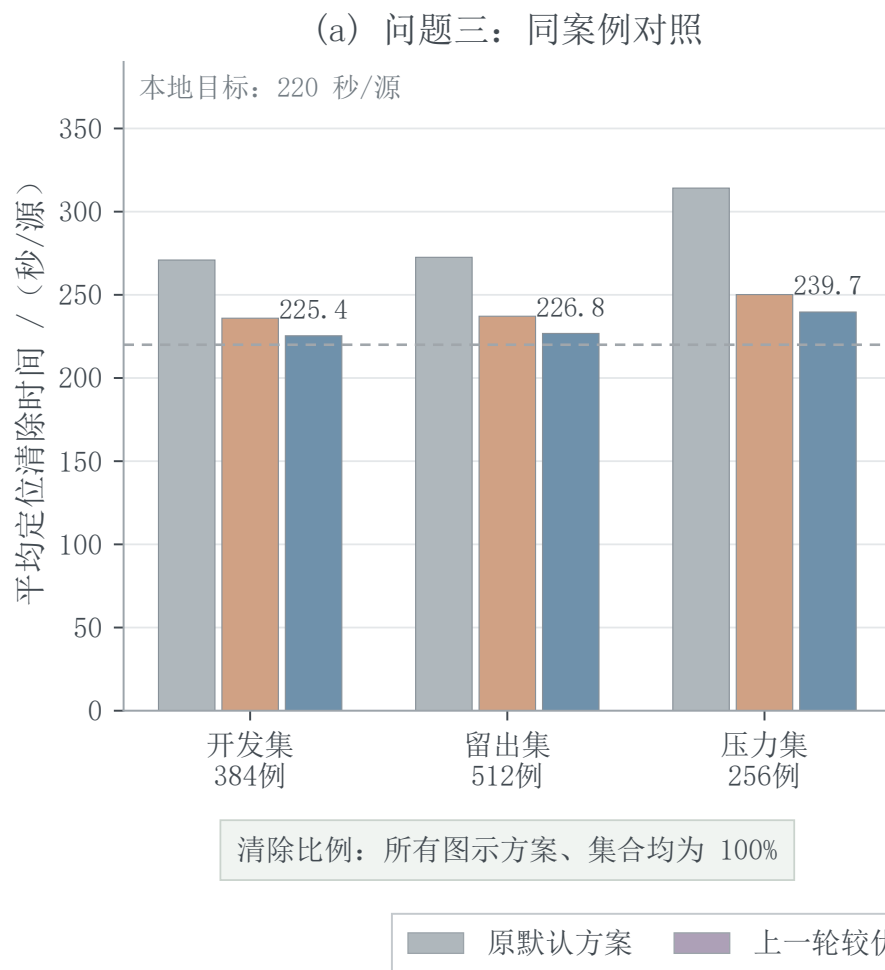
正文暂未替换。筛选时只需给出图号；单张PDF、SVG、高清PNG及复现脚本另附于图包。



本地自建测试；清除比例逐例为100%，并通过独立完成核验。箱体为四分位范围。

建议：推荐作为本地实验主结果图；清除比例不另占整张图。

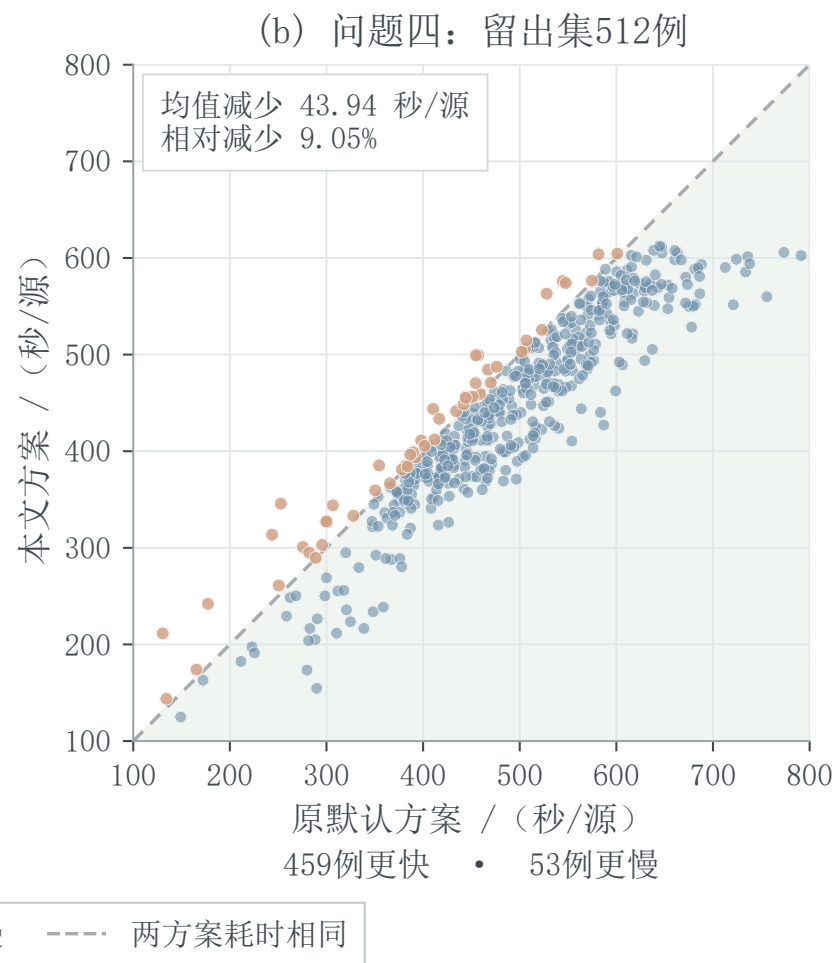
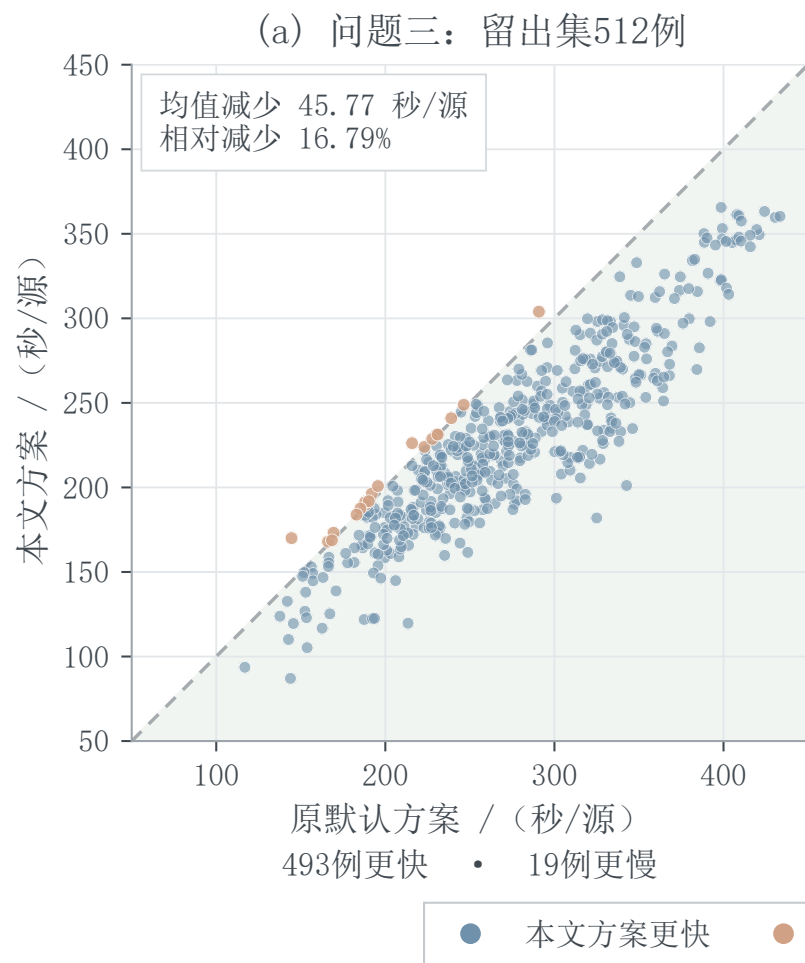
图注：问题三、四本文方案在开发、留出与压力集合中的清除比例和平均定位清除时间分布。各例先计算 T/N_c ，图中菱形再对案例取均值；箱体为25%至75%分位，须为1.5倍四分位距内的最远样本，散点为离群值，小提琴仅作平滑分布显示。



本地自建测试，非官方成绩；虚线是自定速度目标。第三问未单列与本文等价的上一轮实验方案。

建议：可替换正文原 `search_comparison` 图；与01按篇幅二选一，或一张主文一张备选。

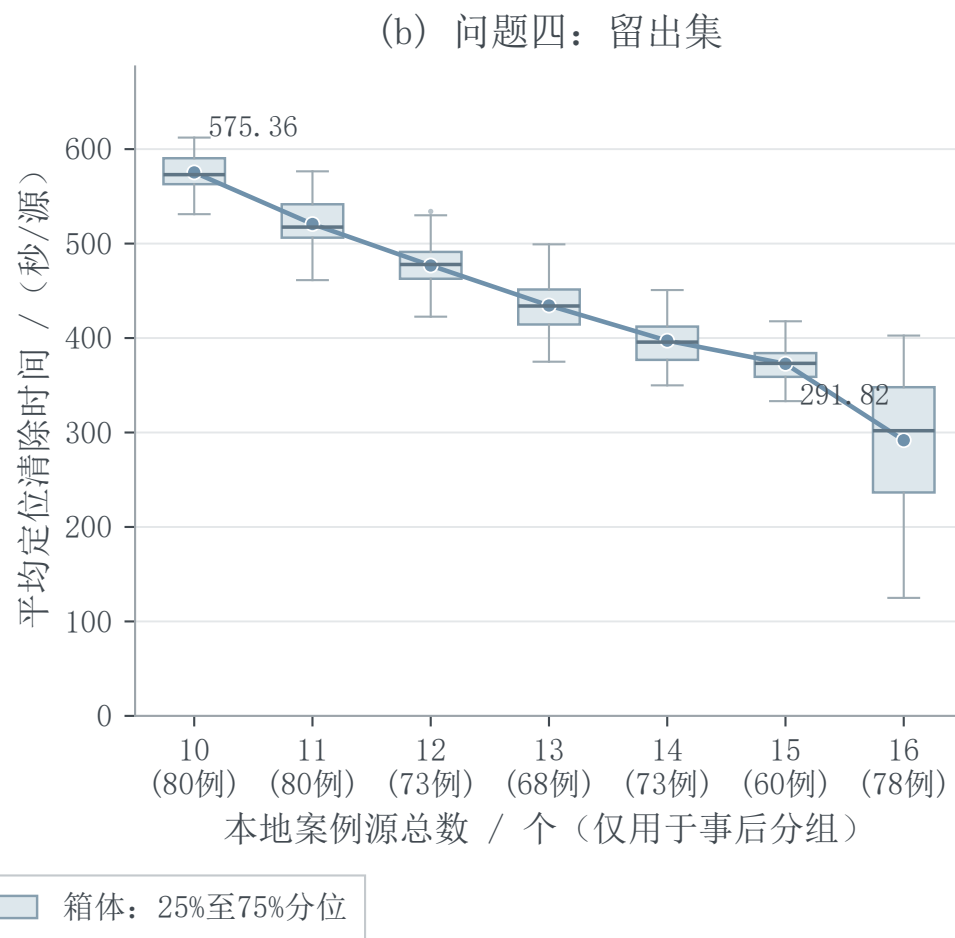
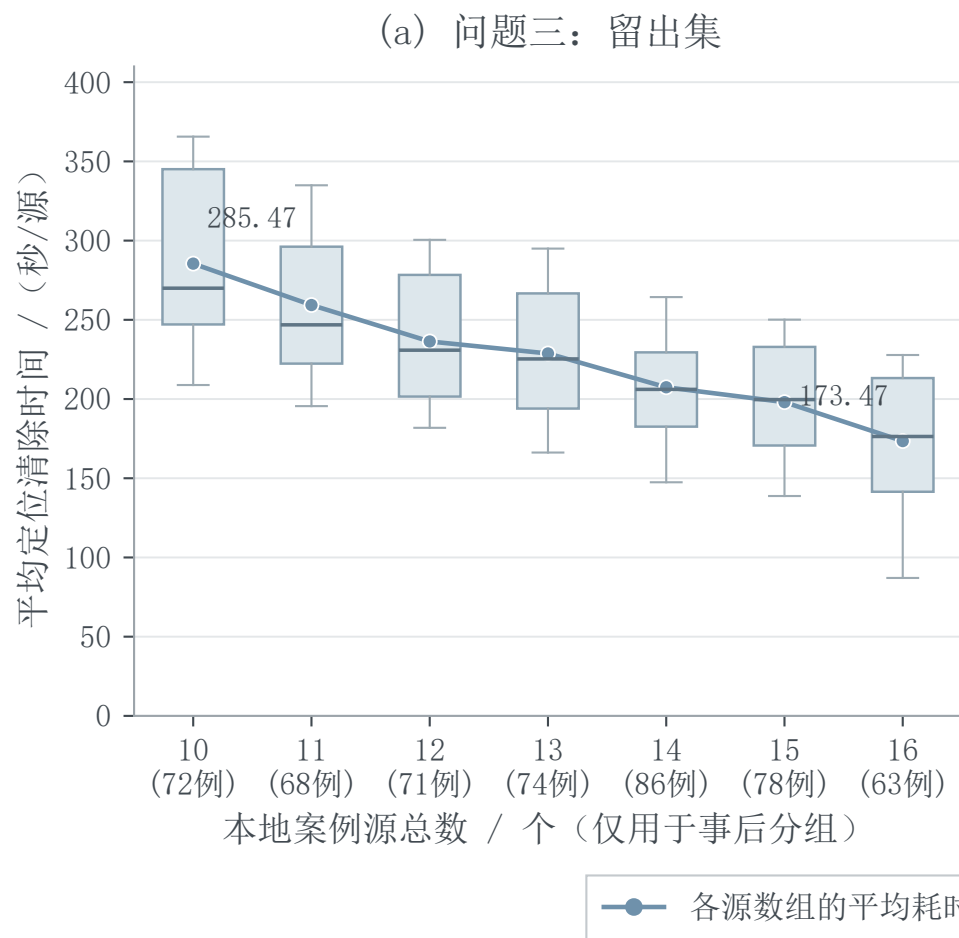
图注：同一模拟器、相同案例和计费规则下的冻结方案比较。所有图示分支清除比例均100%，柱高为逐例T/Nc的均值；220/400秒每源虚线仅为本地优化目标。



每个点对应同一个本地案例；浅绿区域表示本文方案更快。两方案均全部清除并通过完成核验。

建议：用于解释均值改善不等于每一个案例都改善；不重复放入多张均值图。

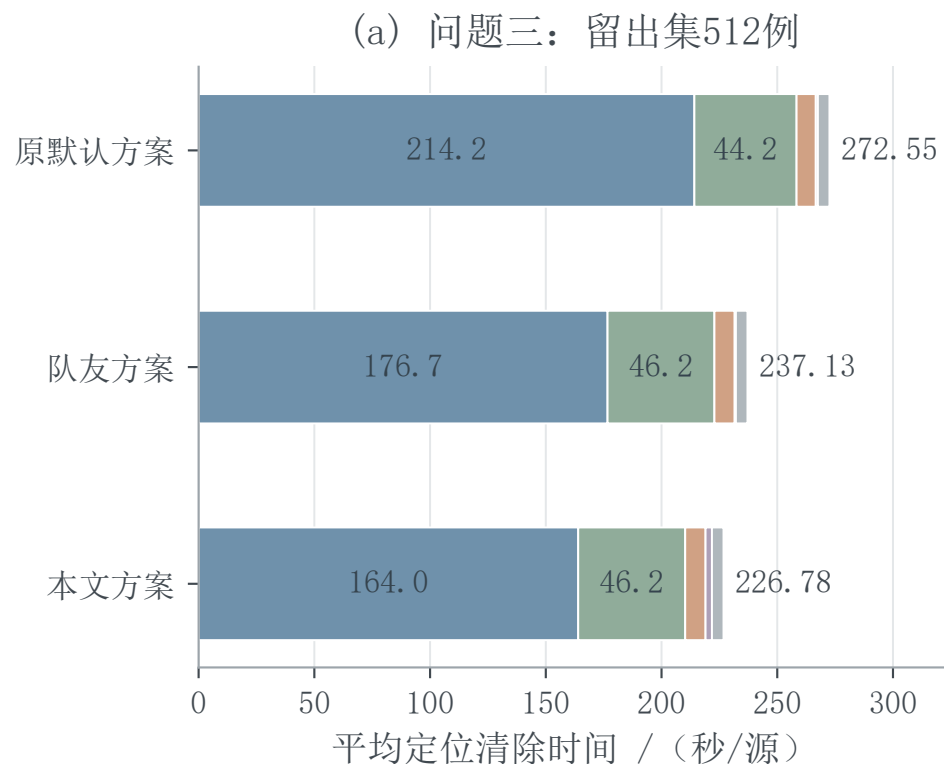
图注：两问各512个冻结留出案例的配对耗时。横纵坐标均为每例T/Nc；对角线以下表示本文更快。源真值只用于事后确认全清。



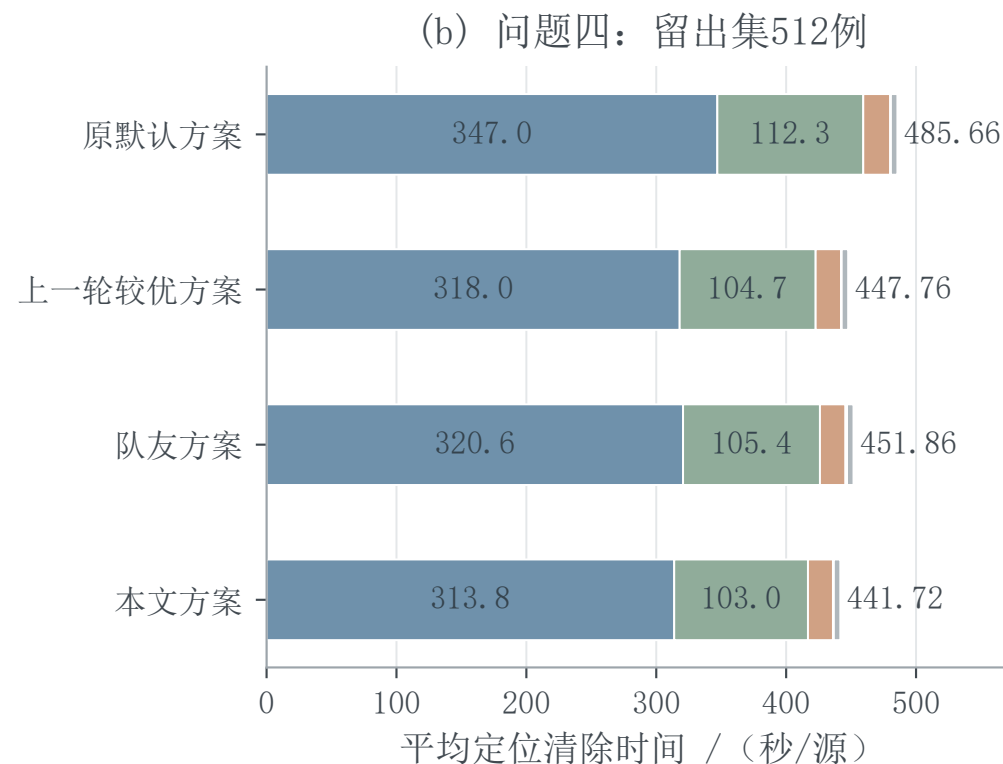
全部案例清除比例均100%；不同源数组由不同案例组成，图示为相关性，不能解释为单一因素的因果效应。

建议：用于本地结果分析，解释少源场景为何每源用时更高。

图注：冻结留出案例按真实源总数事后分组，展示逐例T/Nc的分布与组均值。图示与固定搜索成本被更多源分摊的机制一致，但不控制其他场景差异，不能作因果结论。



本文：移动占 72.3% • 检测占 20.4%

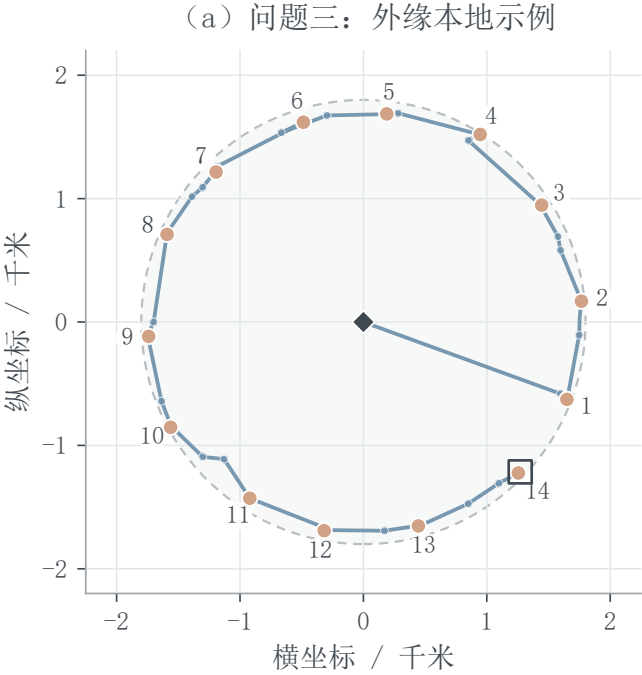


本文：移动占 71.0% • 检测占 23.3%

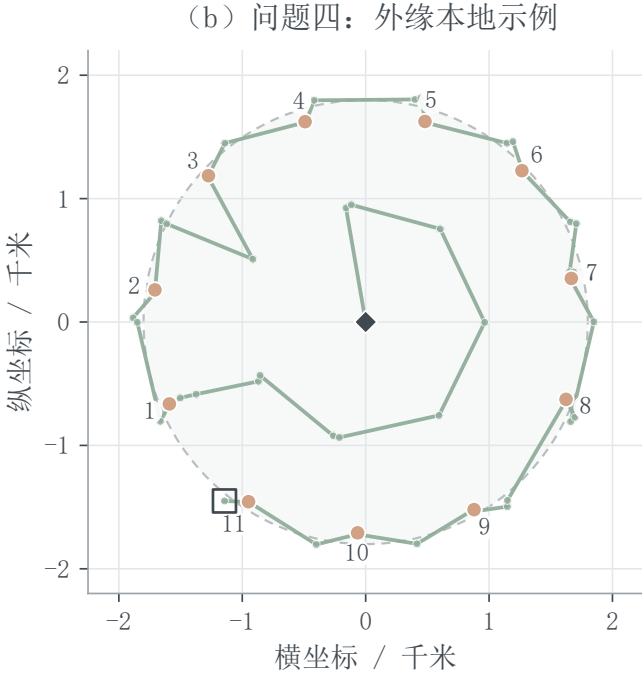
各分项先除以该例清除数，再对案例取均值；包含最后一次清除后的覆盖确认时间。本地结果，非官方成绩。

建议：推荐用于解释时间瓶颈；比额外一张阈值通过率图更有分析价值。

图注：留出集各方案的计费时间分解：移动 $L/5$ 、检测 $5N_m$ 、切频 N_s 、失败清除 $3N_f$ 及成功清除 $5N_c$ 。每项先除 N_c 再对案例取均值，分项之和与退出总时间对应的均值严格一致。



清除比例	100% (14/14)
平均清除时间	252.36 秒/源
结束总虚拟时间	3533.04 秒



清除比例	100% (11/11)
平均清除时间	527.80 秒/源
结束总虚拟时间	5805.78 秒

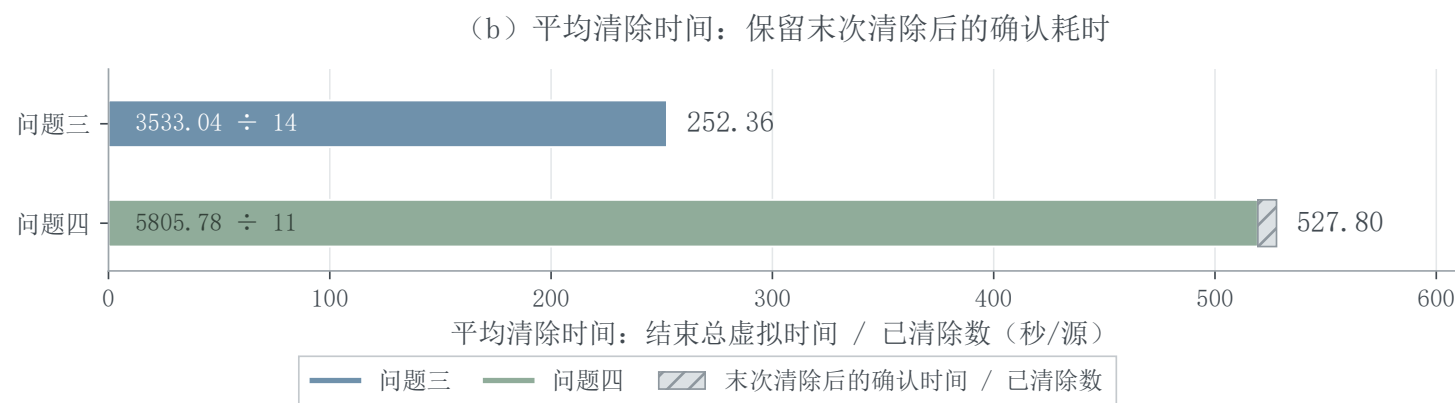
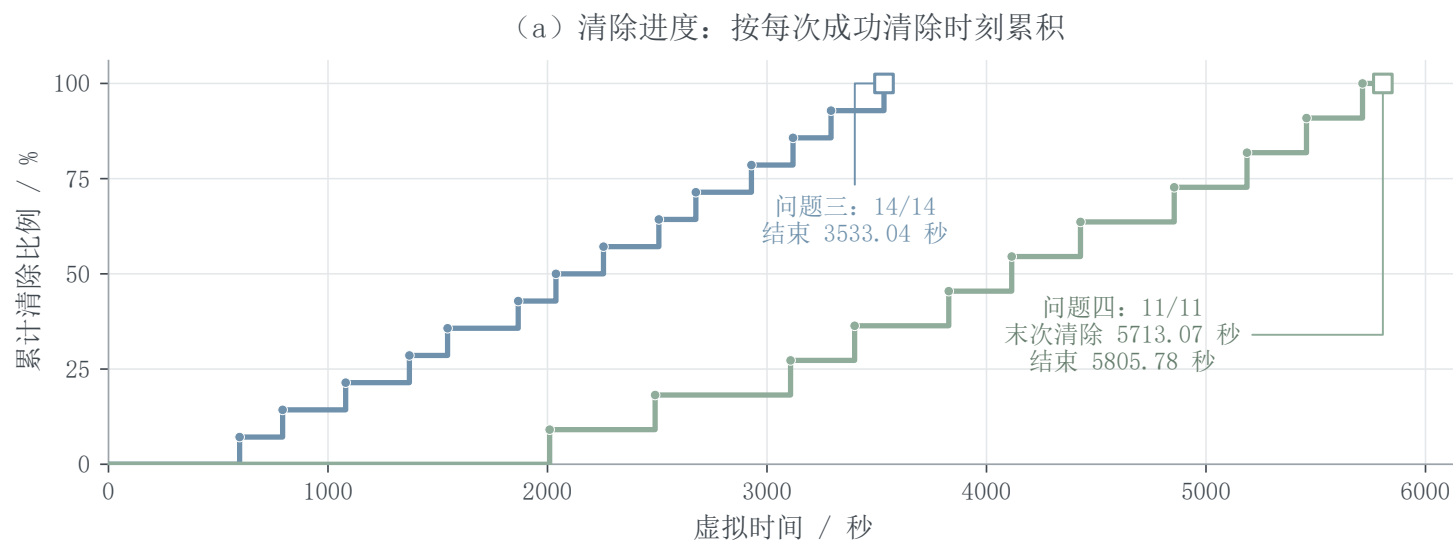
—●— 轨迹及测量位置 ● 源真值及清除顺序 ◆ 起点 □ 结束位置

本地示例，非正式测试；虚线圆约束源位置，数字表示清除次序，真值仅作事后展示。

建议：适合案例分析中的执行过程图；与07配套时可减少本图指标重复。

图注：第三、四问已存本地外缘示例的执行轨迹。底图叠加事后获知的源位置，数字为实际成功清除次序，虚线为半径1800米的源位置约束圆，机器人检测点可在圆外。两例清除比例均为100%，平均清除时间分别为252.36和527.80秒/源。时间按结束总虚拟时间除以实际清除数计算，包含最后清除后的覆盖确认。仅用于阐释案例，不代表批量平均或正式成绩。

来源：validation/speed_v4/ 冻结配对结果；或对应 problem3/4 示例、动作记录及当前几何证书。详见同名来源JSON。



本地示例，非正式测试；问题四末次清除后确认覆盖耗时92.72秒，折合8.43秒/源；问题三为0。

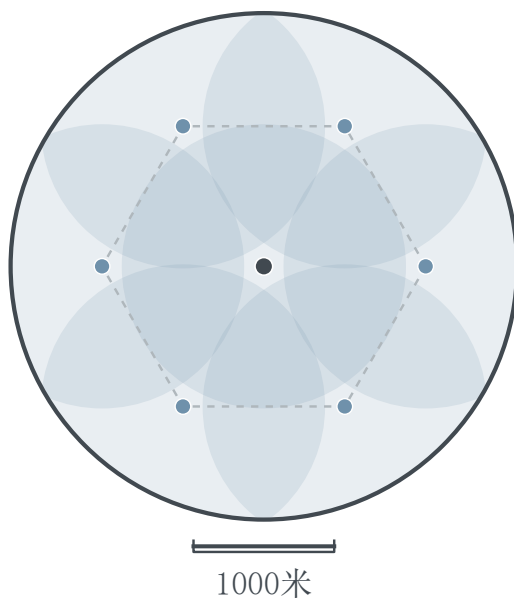
建议：适合说明清除比例与平均清除时间的统计口径，特别是末次清除与结束时间的区别。

图注：与轨迹图相同的两例本地外缘场景。上图按动作日志中每次成功清除时刻绘制清除比例阶梯，空心方块标记任务结束；下图使用结束总虚拟时间T除以实际清除数 N_c 。第三问 $T/N_c=3533.04/14=252.36$ 秒/源；第四问 $T/N_c=5805.78/11=527.80$ 秒/源。第四问最后清除至任务结束的92.72秒仍计入T，对平均时间贡献8.43秒/源。真实源数仅事后计算清除比例，两例不能代表批量平均或正式测试。

来源：validation/speed_v4/ 冻结配对结果；或对应 problem3/4 示例、动作记录及当前几何证书。详见同名来源JSON。

(a) 第三问：常规 7 点

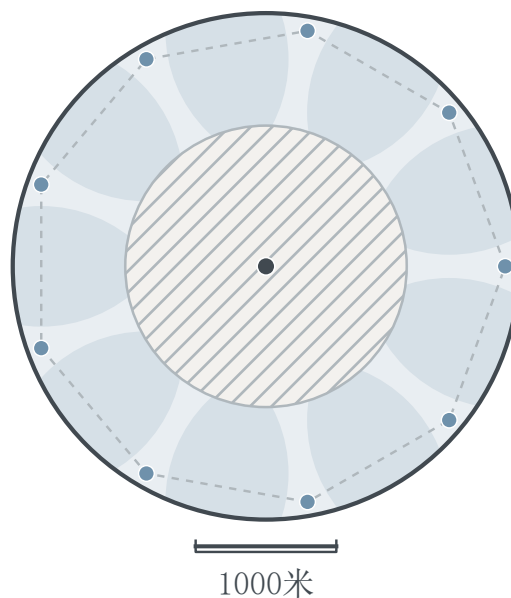
原点+1150米六点环



整个目标圆覆盖半径
不超过 988.52 米

(b) 第三问：条件 10 点

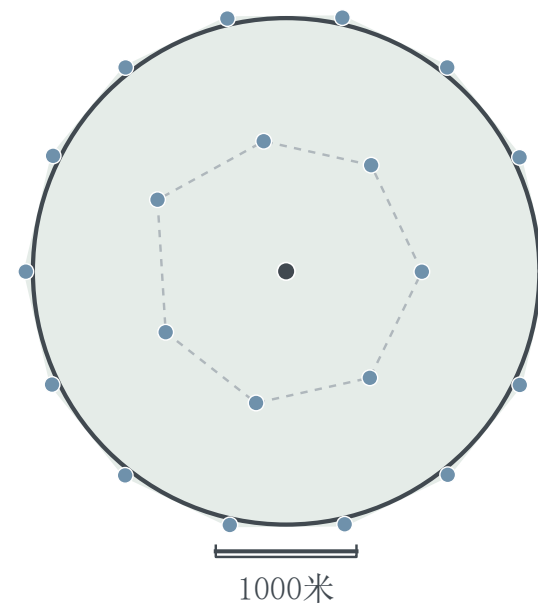
原点无信号 → 1700米九点环



无源内盘可由原点反馈排除
外环最远距离不超过 833.7 米

(c) 第四问：认证 22 点

原点+7个内点+14个外点



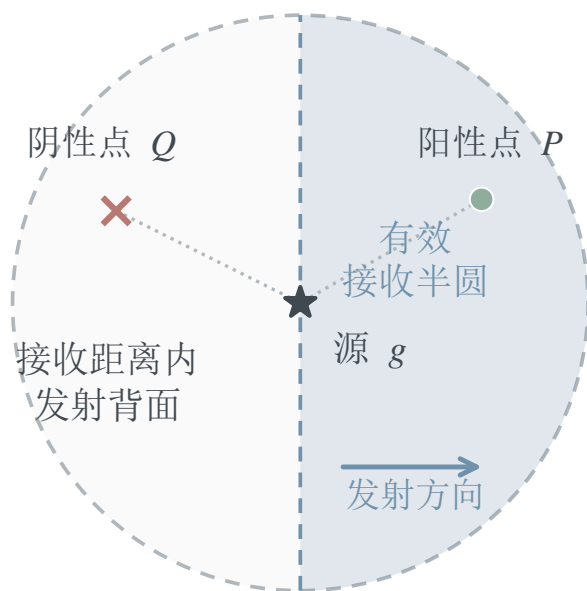
连续区域认证距离上界
 $999.625 \text{ 米} < 1000 \text{ 米}$



建议：适合替换正文原覆盖布局图；兼顾第三问条件分支与第四问当前22点布局。

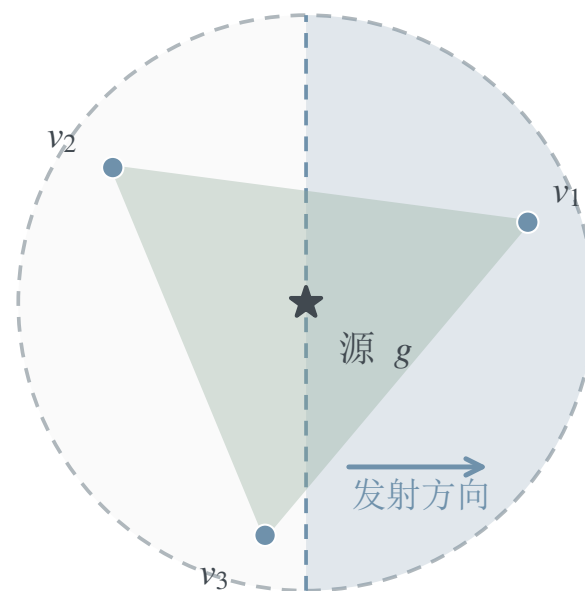
图注：第三问先在原点扫描：常规分支采用原点加六个1150米环点；原点全频道无信号时，内盘已排除源，采用九个1700米环点覆盖外环。第四问展示生产22点固定坐标及独立连续区域证书。

(a) 单次无信号不能排除源



P, Q 都在接收圆内, Q 仍可能失收。

(b) 邻点凸包包含源, 保证任意朝向



$g \in \text{conv } N(g)$, 任意朝向至少一点可见。

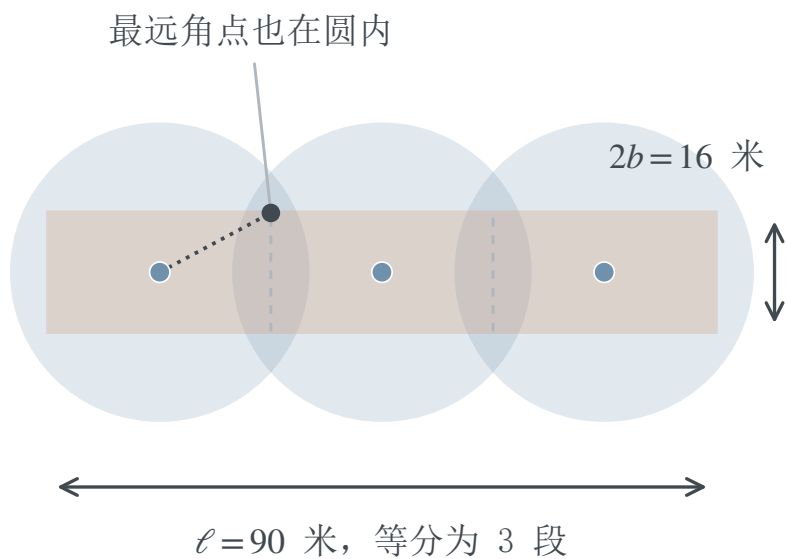
$N(g)$: 距源不超过1000米的检测点。



建议: 适合放在第四问任意朝向覆盖条件之前, 帮助读者理解为什么需要比全向覆盖更强的证书。

图注: 左图显示阴性点虽处接收距离内仍可因背向而无信号, 因此不能直接删除源位置; 右图显示当源位于接收半径内邻点的凸包中时, 任何发射闭半平面中均存在检测点。

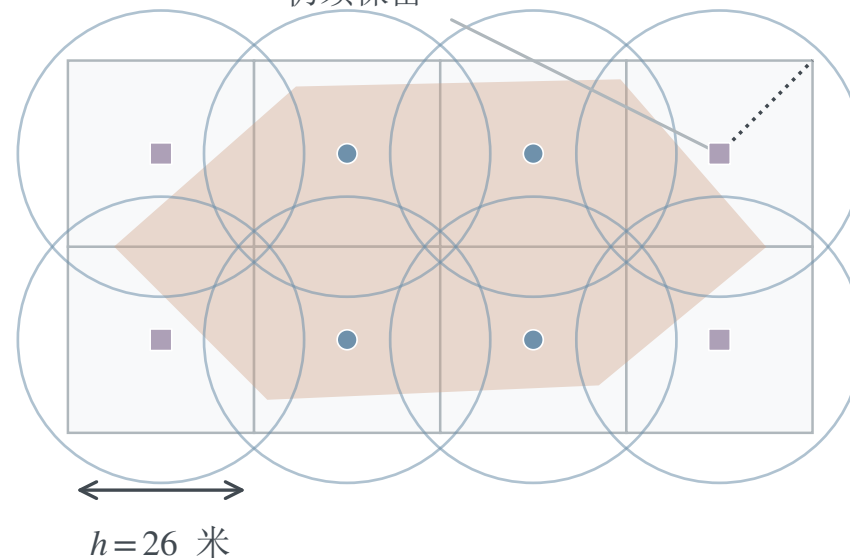
(a) 窄带：少量清除点覆盖整条带



$$n \geq l / (2\sqrt{19.99^2 - b^2})$$

(b) 兜底：保留所有相交方格

区域外的边界格中心
仍须保留



$$d_{\max} \leq h/\sqrt{2} \approx 18.385 < 20 \text{ 米}$$

 候选区域	 清除点
 19.99米清除圆盘	 区域外的必要清除点

建议：适合解释第三问清除环节和第三、四问共用的有限兜底；两图几何尺度分别独立。

图注：左侧按纵向分段，利用最远角点到段中心的距离约束，使19.99米圆盘覆盖整个窄带；右侧保留所有与候选区相交的26米方格的中心，包括位于区域外的中心，保证任意格内点距离中心不超过18.385米。